主要產業總評：載板馬上先機

- AI 驅動的載板市場正迎來結構性上升週期，終端需求從 PC 大幅轉向 AI 相關晶片（GPU、ASIC、網路晶片），預估 2025 至 2030 年市場複合年增長率加速至 16.1%，遠高於過去五年的 9.0%。封裝面積擴大與層數增加帶來的量價齊揚效果，使 ABF 載板成長速度遠超晶片出貨量本身的增速。
- 供應端面臨 T-玻璃原料短缺，供需缺口約 20%與銅箔基板原料 Resonac* 宣布 2026 年 3 月起調漲逾 30%等雙重壓力，短期制約產能擴張，但預期廠商將陸續轉嫁成本，高端 AI 產品供不應求格局料將從 2027 年起持續至 2030 年，供需缺口可能達 5% 至 10%。
- 台灣與韓國載板廠商在估值與補漲潛力上優於日本同業，欣興*、南電*等廠商受惠 AI 伺服器產品升級帶動的價值重估，在此波 AI 長週期中具備高成長能見度，三星電機*則兼享 ABF 載板與 MLCC 的雙引擎成長優勢，值得持續關注。

AI 時代的載板革命

近年來 AI 模型的算力需求呈指數級增長，正迫使半導體封裝產業進行一場結構層面的根本變革。傳統以 PC、智慧型手機為主的消費性電子需求日益萎縮，取而代之的是 GPU※、ASIC※ 等高效能運算晶片的爆發性增長，而這些晶片全都高度仰賴 ABF 載板進行訊號傳遞與電力輸送。ABF 載板作為晶片與主機板之間的關鍵橋樑，因 AI 晶片對其消耗量約為傳統 PC 晶片的 10 倍，使整個市場正式進入供需結構全面重組的新週期。

※ABF 載板（Ajinomoto Build-up Film Substrate）以日本味之素公司研發的 ABF 膜為核心材料製成的半導體封裝載板，廣泛應用於 CPU、GPU 及 AI 加速器等高效能晶片的封裝。

※GPU（Graphics Processing Unit）圖形處理器，因其高度平行運算架構，成為目前 AI 模型訓練與推論的核心算力晶片。

※ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）專用積體電路，針對特定運算任務（如 AI 推論）定制設計，具備高效率與低功耗優勢，目前各大雲端巨頭皆積極自研。

市場終端需求的典範轉移

市場終端需求的結構性轉變是理解此波載板週期最關鍵的座標。2015 年時，PC 相關市場佔 ABF 載板需求的比重高達 70%，但預計到 2030 年將降至約 15%；相對地，AI 相關市場（含 GPU、ASIC、CPU 及網路晶片）的佔比將從 2015 年的 10% 飆升至 2030 年的 75%。(見圖 1)這種需求組合的根本性改變，帶動市場對 ABF 載板於 2025 至 2030 年複合年增長率的預估從過去五年的 9.0% 加速至 16.1%。

與過去依賴消費性電子且能見度低的週期不同，AI 驅動的週期具有三個顯著特性：結構性強、持續時間長、需求能見度高。雲端服務供應商如 Meta*、Microsoft*、Google* 等對 AI 基礎設施的鉅額資本支出計畫，已為 ABF 載板廠商提供了跨越多年的清晰訂單能見度，這是過去的 PC 週期所無法比擬的基礎。(見圖 1)

封裝技術演進：量價齊揚的雙引擎

AI 載板需求的增長，並非單純來自晶片出貨量的增加，封裝技術本身的演進更帶來「單位面積價值大幅提升」的效果。隨著晶片集成度持續提高，傳統單一晶片的製程經濟性面臨瓶頸，將多個小晶片（Chiplets）※整合於同一載板的多晶片封裝方案已成為業界主流，進而推動 2.5D 封裝※與 3D 封裝※技術的快速普及。

由於 AI 加速器需要與 HBM※（高頻寬記憶體）進行大量的數據交換、訊號控制與電力輸送，載板的電連接需求大幅增加，直接導致載板尺寸更寬、疊構層數更多。

*：舉例說明，非單一標的推薦

這種大面積、高層數的趨勢在 AI 晶片世代更迭的推動下短期內不會逆轉，意味著 ABF 載板市場的整體成長速度將遠快於晶片出貨量本身的增速，構成了量（更多晶片）與價（更大更複雜的載板）同步上行的雙引擎格局。 (見圖 2)

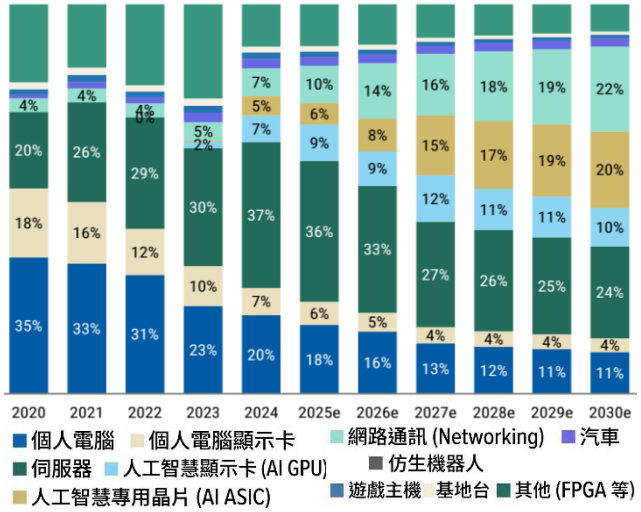
※Chiplets 多晶片模組，將不同功能的小晶片整合在同一封裝基板上的先進封裝架構。

※HBM（High Bandwidth Memory）高頻寬記憶體，透過矽穿孔（TSV）技術垂直堆疊，與 GPU 或 AI 加速器緊密整合，大幅提升頻寬。

※2.5D 封裝 將多顆晶片並排放置於矽中介層或有機中介層上，再整體封裝於載板的技術方案。

※3D 封裝 將多顆晶片在垂直方向上直接進行堆疊，並透過矽穿孔或混合鍵合技術，再整體封裝於載板的技術方案。

圖 1 2020-2030E 各終端應用之 ABF 載板比重



資料來源：Morgan Stanley，2026/02/23

圖 2 本週期與上週期對比 – ABF 股價指數走勢圖

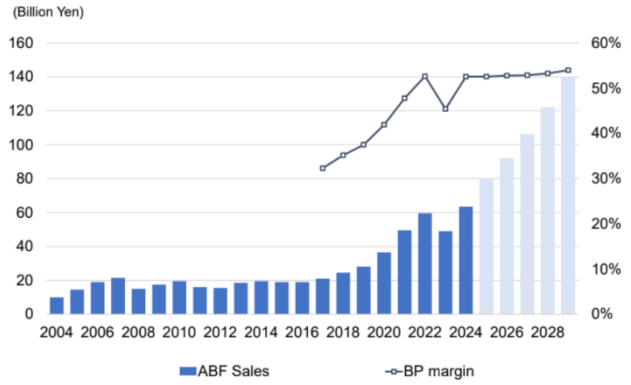
資料來源：Morgan Stanley，2026/02/23

ABF 載板上中下游產業鏈

上游 關鍵原材料

上游環節掌握 ABF 載板的核心材料。最關鍵的是 ABF 膜，由日本味之素*（Ajinomoto）自 1990 年代開發，憑借優異的絕緣性與加工性，自 1999 年起獲 Intel* 等大廠採納為產業事實標準，目前在高端半導體載板市場佔有超過 90% 的份額。HPC（高效能運算）是 ABF 成長的主要動力，味之素*於 2025 年 10 月啟用的 ABF 新廠已開始生產高端 AI 規格產品，帶動其功能材料（FM）部門 2025 年第 4 季營收年增 41%，利潤率更提升至 57%，預計未來五年的複合年增長率將達 16%。(見圖 3)

圖 3 日本味之素*ABF 銷售成長預估



資料來源：Morgan Stanley，2026/02/23

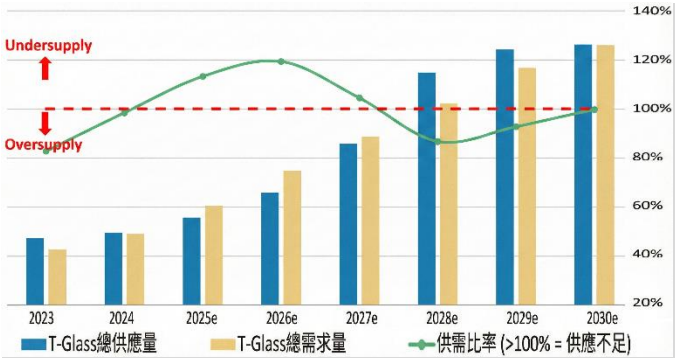
另一關鍵上游材料是 CCL※（銅箔基板），其中 T-玻璃（低熱膨脹係數玻璃布）是製造先進封裝載板用 CCL 的核心成分，能有效降低晶片運作時的熱應力與翹曲（Warpage）問題。目前日東紡*（Nitto Boseki）在 T-玻璃市場幾乎處於壟斷地位，新進競爭者的產能爬坡與認證仍需相當時間。在 CCL 市場，Resonac*（原日立化成）在大型 FC-BGA※ 載板領域擁有約 70% 的份額，GPU 載板市場更接近 100%；三菱瓦斯化學*則在 BT 載板※市場佔約 60% 份額，並積極進軍 AI ASIC 市場。當前 T-Glass 為 AI 產業供需關鍵瓶頸。(見圖 4)

※CCL（Copper Clad Laminate）銅箔基板，以玻璃纖維布浸泡樹脂後壓合銅箔製成，是載板最基礎的結構材料。

※FC-BGA（Flip Chip Ball Grid Array）覆晶球柵陣列封裝，用於高端 CPU、GPU 等晶片的封裝載板形式。

※BT 載板（Bismaleimide Triazine Substrate）以 BT 樹脂為主要材料的封裝載板，常見於智慧型手機晶片封裝。

圖 4 T-Glass 供需不足持續至 2027 年底



資料來源：Morgan Stanley，2026/02/23

中游 載板製造

*：舉例說明，非單一標的推薦

這個環節是整條產業鏈的核心價值所在。載板廠商負責將 ABF 膜層層疊壓、微孔鑽鑿與線路圖形化，製成高密度多層載板。台灣的欣興*（Unimicron）與南電*（NYPCB）、日本的斐得恩*（Ibiden）、韓國的三星電機*(SEMCO)是全球主要的高端 ABF 載板供應商，也是此波 AI 載板升級週期最直接的受益者。

台灣載板出口在 2025 年 12 月年增達 14%，韓國則高達 36.3%，兩者皆反映出 AI 相關供應鏈中的核心地位。相比之下，日本的載板出口增長相對疲弱，在目前成長最快的市場中槓桿效應較低。

下游 終端應用

最大的需求來源在於 AI 資料中心，包括全球各大雲端服務供應商（CSP）所建構的 AI 訓練與推論叢集，以及 NVIDIA*、AMD* 等晶片廠推出的新一代 AI 加速器平台。以 NVIDIA* 的 Blackwell 架構為例，其新一代 GB200 平台對 ABF 載板的面積與層數要求皆較上一代 Hopper 平台大幅提升，直接推升每顆晶片所消耗的載板材料量。此外，Meta*、Microsoft* 等超大規模雲端巨頭(Hyperscalers)積極自研的 AI ASIC 晶片，亦形成對台、韓高端載板廠的長期穩定訂單來源。

供需失衡與材料漲價風險

目前供應端面臨兩大結構性壓力。首先是 T-玻璃的供應短缺，分析顯示今年 T-玻璃供需缺口約達 20%，情況比 2025 年更為嚴峻，這直接限制了載板廠的產能擴張速度，並對低端產品（如 BT 載板供應商）造成較大衝擊，而高端 ABF 載板廠商雖受到一定程度的壓抑，但不至於形成下行風險。

其次是 CCL 原料的漲價壓力，Resonac* 已宣布自 2026 年 3 月起將 CCL 價格上調 30% 以上，成本轉嫁效應預計將陸續傳遞至載板最終售價。對於高端 AI 產品，因客戶議價能力相對較弱且需求迫切，成本轉嫁的成功率高；低端或非 AI 領域則面臨較大的毛利率壓縮風險。在這樣的背景下，供需失衡預計從 2027 年起加速顯現，2029 至 2030 年整體供應缺口可能達到 5% 至 10%，高端市場缺口更將更為嚴峻，進一步支撐載板廠商的定價能力。

供需失衡與材料漲價風險

隨著 AI 晶片功耗（TDP）※ 不斷突破現有散熱方案的極限，微通道蓋板（Microchannel Lid, MCL）※ 正成為業界高度關注的熱管理方案。這種技術在金屬蓋板內製作微米級通道並循環冷卻液，不僅能大幅降低核心溫度與溫度梯度，還能作為加強層提升結構剛性，緩解大型高功率封裝的翹曲問題。微通道蓋板雖然目前在生產良率與長期可靠性上仍有一定挑戰，但作為未來高性能晶片平台散熱基礎設施的重要組成，其商業化進程值得持續追蹤。這類周邊散熱解決方案的普及，同樣是 AI 晶片封裝複雜度持續提升的縮影。

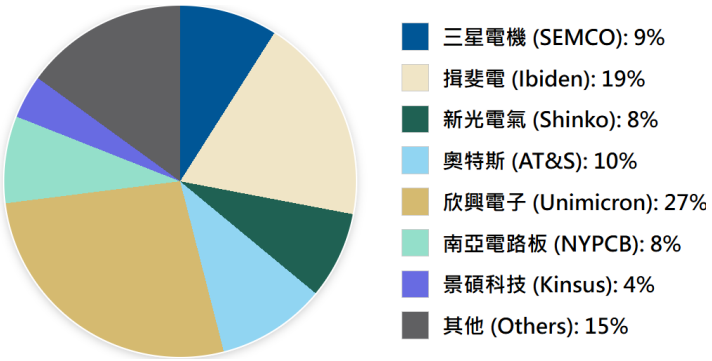
※TDP（Thermal Design Power）熱設計功耗，指處理器在正常運作下需要散熱系統排散的最大熱量。

※微通道蓋板（MCL）在晶片封裝金屬蓋板內部製作微米尺度的液冷通道，透過液體循環帶走熱量的先進散熱方案。

投資觀點：AI 載板長線週期剛開始

ABF 載板市場正從 2022 至 2024 年的疫後庫存修正走向一個全新的結構性上升週期，且這次週期的驅動力、持續性與需求能見度均遠勝過去。AI 晶片對 ABF 載板需求的放大效應(每顆 AI 晶片的載板消耗量約為 PC 晶片的 10 倍)，加上封裝面積與層數的持續提升，使整個市場的成長潛力被大幅低估。對於投資人而言，關注台灣與韓國高端 ABF 載板廠商，是參與此波 AI 基礎設施投資浪潮最具直接性且成長確定性較高的方式之一，相關個股(見圖 5)的長期成長故事仍在前期，尚有充裕的時間窗口布局。

圖 5 全球 ABF 廠商市佔率



資料來源：Morgan Stanley，2026/02/23

主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們上修台股 1Q26 收盤價預測，主要來自短線 AI 硬體及台積電*等半導體晶片廠商出貨強勁，進一步推升台股本季持續創股價歷史新高，其餘

*：舉例說明，非單一標的推薦

市場方面則維持先前預估不變。(見圖 6)

圖 6 預估 2026 年股價報酬表現

市場	2026 3/1	2026 1Q	2Q	3Q	4Q	2026 年YTD	2026年
TWSE	35414	36147	30122	31383	36033	35414	36033
漲跌幅%		24.8	-16.7	4.2	14.8	22.3	24.4
SPX	6879	7610	6392	7115	7874	6879	7874
漲跌幅%		11.2	-16.0	11.3	10.7	0.5	15.0
SOX	8098	8227	6968	7638	9022	8098	9022
漲跌幅%		16.2	-15.3	9.6	18.1	14.3	27.4

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/2/26

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

*：舉例說明，非單一標的推薦